$$d\vec{F} = \left(I\, d\vec{l} \times \vec{B}\right) \qquad (3.66)$$

சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள l நீளமுள்ள I மின்னோட்டம் பாயும் நேர்க்கடத்தி உணரும் விசை

$$\vec{F}_{\text{மொத்தம்}} = \left(I\vec{l} \times \vec{B}\right) \qquad (3.67)$$

எண்மதிப்பில்,

$$F_{\text{மொத்தம்}} = BIl\sin\theta$$

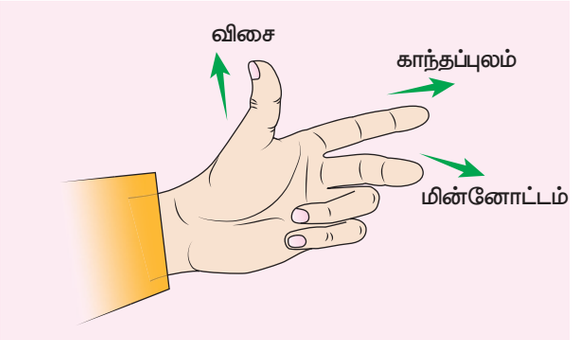
சிறப்பு நேர்வுகள்

(அ) காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாக மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியை வைக்கும்போது, இவற்றுக்கிடையேயான கோணம் $\theta = 0^\circ$. எனவே மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி உணரும் விசை சூழியாகும்.

(ஆ) காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக மின்னோட்டம்பாயும்கடத்தியைவைக்கும்போது, இவற்றுக்கிடையேயான கோணம் $\theta = 90^\circ$. எனவே, மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி பெரும விசையை உணரும் $F_{\text{மொத்தம்}} = BIl$.

பிளெமிங்கின் இடதுகை விதி

காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையின் திசையை படம் 3.52 இல் காட்டியுள்ளவாறு பிளெமிங்கின் இடதுகை விதியிலிருந்து (FLHR) அறியலாம்.

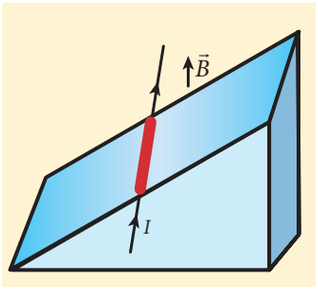


படம் 3.52 பிளெமிங்கின் இடதுகை விதி (FLHR)

ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான திசையில் உள்ளவாறு இடதுகையின் ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல் மற்றும் பெருவிரலை நீட்டிவைக்கும்போது, ஆள்காட்டிவிரல் காந்தப்புலத்தின் திசையையும், நடுவிரல் மின்னோட்டத்தின் திசையையும் காட்டினால், பெருவிரல் கடத்தி உணரும் விசையின் திசையைக் காட்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.24

நீள் அடர்த்தி 0.25 kg m^{-1} கொண்ட உலோகத் தண்டு ஒன்று வழுவழுப்பான சாய்தளத்தின் மீது கிடைமட்டமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. சாய்தளம் கிடைத்தளப்பரப்புடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 45°. உலோகத்தண்டு சாய்தளத்தில் வழுக்கிச் செல்லாமல் இருப்பதற்காக, அதன் வழியே குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்டு, செங்குத்துத்திசையில் 0.25 T வலிமை கொண்ட காந்தப்புலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உலோகத்தண்டு வழுக்காமல், சாய்தளத்தின்மீது நிலையாக இருக்க உலோகத்தண்டின் வழியே பாய வேண்டிய மின்னோட்டத்தின் அளவைக் காண்க.

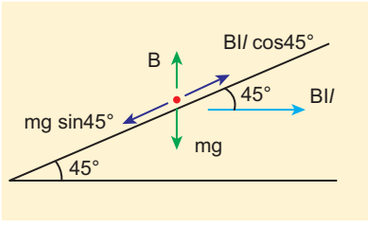


தீர்வு

தண்டின் நீள் அடர்த்தி அதாவது ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை 0.25 kg m^{-1} ஆகும்.

$$\Rightarrow \frac{m}{l} = 0.25 \text{ kg m}^{-1}$$

I அளவுள்ள மின்னோட்டம் இந்த உலோகத்தண்டின் வழியாக செல்வதாகக் கருதுக. இம்மின்னோட்டம் இப்புத்தகத்தாளின் உள்நோக்கிய திசையில் செல்ல வேண்டும். காந்தவிசை IBL இன் திசையை பிளெமிங்கின் இடதுகை விதியிலிருந்து அறியலாம்.



12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 177 23-12-2022 18:07:52